

Present Introduction to Meteorology for Weather Prediction

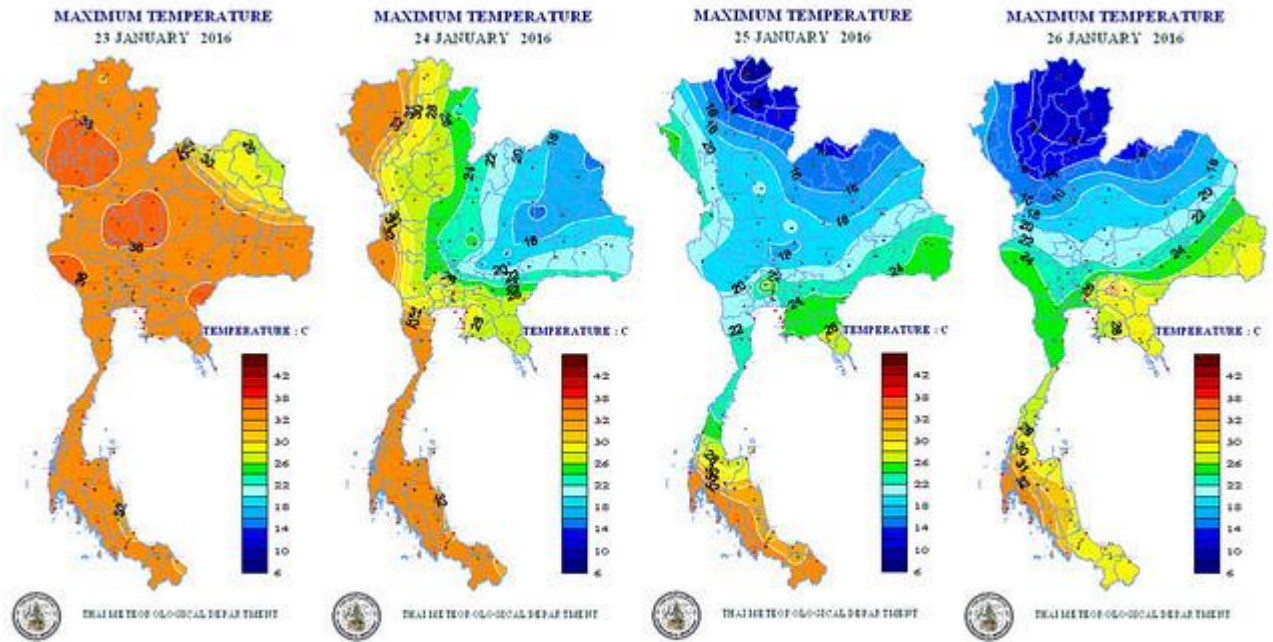
ดร.วินัย ชาวนันท์

Version : June 9, 2025

อุตุนิยมวิทยาคืออะไร?

อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) คือ วิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ:

- ปรากฏการณ์ในชั้นบรรยากาศ
- สภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลง
- การพยากรณ์อากาศ
- ผลกระทบต่อกิจกรรมมนุษย์



การประยุกต์ใช้:

- . การบิน: ความปลอดภัยในการเดินทาง
- . เกษตรกรรม: การวางแผนการเพาะปลูก
- . การจัดการภาวะฉุกเฉิน: เตือนภัยพิบัติ
- . ชีวิตประจำวัน: การแต่งกาย การเดินทาง

ชั้นบรรยากาศและลักษณะเฉพาะ

1. **ชั้นโทรโปสเฟียร์ (Troposphere: 0–12 กม.)** ที่เกิดสภาพอากาศทั้งหมด 99%, อุณหภูมิ ลดลงตามความสูง (6.5°C ต่อ 1,000 เมตร). มีไอน้ำและเมฆ, ความสูงเฉลี่ย: จัวโลก 8 กม., เส้น ศูนย์สูตร 16 กม.
2. **ชั้นสตราโตสเฟียร์ (Stratosphere: 12–50 กม.)** มีชั้นโอโซน (15–30 กม.), อุณหภูมิเพิ่มขึ้น ตามความสูง, อากาศบาง ไม่มีเมฆ. เครื่องบินไอพ่นบินในชั้นนี้
3. **ชั้นมีโซสเฟียร์ (Mesosphere: 50–85 กม.)** อุณหภูมิเย็นที่สุด (-90°C), ดาวตกไหม้ในชั้นนี้, แสงเรืองแปลก (Noctilucent clouds)
4. **ชั้นเทอร์โมสเฟียร์ (Thermosphere: 85+ กม.)** อุณหภูมิสูงมาก ($1,500^{\circ}\text{C}$), แสงเหนือ/แสงใต้ เกิดขึ้นที่นี่, สถานีอวกาศโคจรในชั้นนี้

ภูมิอากาศของประเทศไทย (Climate of Thailand)

ที่ตั้งและขนาดของประเทศไทย

ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์

- **ละติจูด:** $5^{\circ}37'$ เหนือ ถึง $20^{\circ}27'$ เหนือ
- **ลองจิจูด:** $97^{\circ}22'$ ตะวันออก ถึง $105^{\circ}37'$ ตะวันออก
- **พื้นที่:** 513,115 ตารางกิโลเมตร
- ตั้งอยู่ในเขตร้อนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชีย

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ

ประเทศพม่าและลาว

ทิศตะวันออก

ประเทศลาว กัมพูชา และอ่าวไทย

ทิศใต้

ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก

ประเทศพม่าและทะเลอันดามัน

ลักษณะเด่น: ประเทศไทยเป็นประเทศขนาดเล็ก มีลักษณะภูมิประเทศและลมฟ้าอากาศโดยรวมคล้ายคลึงกัน มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในแต่ละภาค

การแบ่งภาคทางอุตุนิยมวิทยา

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 5 ภาค ตามรูปแบบภูมิอากาศ

- **ภาคเหนือ (15 จังหวัด)**

- **ลักษณะ:** เทือกเขาในแนวเหนือ-ใต้
- **ยอดสูงสุด:** ดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร
- **เทือกเขาลำคัญ:** แดงลาว, ถนบกขงชัย, ตะนาวศรี

- **ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (19 จังหวัด)**

- **ลักษณะ:** ที่ราบสูงลาดต่ำไปทางตะวันออกเฉียงใต้
- **ลักษณะพิเศษ:** ด้านหลังเขา ฝนน้อยกว่าทางตะวันออก

- **ภาคกลาง (18 จังหวัด)**

- **ลักษณะ:** ที่ราบลุ่ม ลาดลงไปทางใต้
- **เทือกเขา:** ตะนาวศรี (ทางตะวันตก), ดงพญาเย็น (ทางตะวันออก)

- **ภาคตะวันออก (8 จังหวัด)**

- **ลักษณะ:** เทือกเขาและที่ราบ
- **ชายฝั่ง:** ติดอ่าวไทย มีเกาะมากมาย

- **ภาคใต้ (16 จังหวัด)**

- **ลักษณะ:** คาบสมุทรขนานด้วยทะเลสองด้าน
- **แบ่งย่อย:** ฝั่งตะวันออก (10 จังหวัด), ฝั่งตะวันตก (6 จังหวัด)

ลมมรสุมกับภูมิอากาศของประเทศไทย

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

- ช่วงเวลา: กลางพฤษภาคม - กลางตุลาคม
- แหล่งกำเนิด: ความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้ บริเวณมหาสมุทรอินเดีย
- ลักษณะ: นำมวลอากาศชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย

ผลกระทบ:

- ฝนมากและฝนตกชุกทั่วไป
- ชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลมมีฝนมาก
- เป็นสาเหตุของฤดูฝน

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลา: กลางตุลาคม - กลางกุมภาพันธ์

แหล่งกำเนิด: ความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนือ บริเวณมองโกเลีย-จีน

ลักษณะ: พัดพามวลอากาศเย็นและแห้งจากแผ่นดินใหญ่

ผลกระทบ:

- ท้องฟ้าโปร่ง อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง
- ภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือแห้งแล้งมาก
- ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนชุก (รับความชื้นจากอ่าวไทย)

ฤดูกาลของประเทศไทย

ประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ฤดู

ฤดูร้อน

- กลางกุมภาพันธ์ - กลางพฤษภาคม
- ช่วงเปลี่ยนมรสุม
- ดวงอาทิตย์อยู่เกือบตรงศีรษะ
- อากาศร้อนอบอ้าว

ฤดูฝน

- กลางพฤษภาคม - กลางตุลาคม
- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
- ร่องความกดอากาศต่ำ
- ฝนชุกทั่วไป

ฤดูหนาว

- กลางตุลาคม - กลางกุมภาพันธ์
- มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
- อากาศเย็นและแห้งแล้ง
- ท้องฟ้าโปร่ง

ลักษณะพิเศษของแต่ละฤดู

เกณฑ์การพิจารณาอุณหภูมิ

- ฤดูร้อน: อากาศร้อน $35.0-39.9^{\circ}\text{C}$, อากาศร้อนจัด $\geq 40.0^{\circ}\text{C}$
- ฤดูหนาว: อากาศหนาวจัด $< 8.0^{\circ}\text{C}$, อากาศหนาว $8.0-15.9^{\circ}\text{C}$, อากาศเย็น $16.0-22.9^{\circ}\text{C}$
- ช่วงฝนทิ้ง: ปลายมิถุนายน ร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนไปจีนตอนใต้ ทำให้ฝนในไทยลดลง 1-2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจนานนับเดือน

อุณหภูมิ

- อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี: ประมาณ 27°C
- ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อน สภาพอากาศโดยทั่วไปจึงร้อนอบอ้าวเกือบตลอดปี

ลักษณะการแปรผันของอุณหภูมิ

พื้นที่ลึกในแผ่นดิน

บริเวณ: ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลักษณะ: อุณหภูมิแตกต่างกันระหว่างฤดูและระหว่างวัน-คืน

- **ฤดูร้อน:** เกือบ 40°C (เม.ย. ร้อนที่สุด)
- **ฤดูหนาว:** อาจต่ำกว่าจุดเยือกแข็งบนยอดเขา
- **ช่วงหนาวสุด:** ธ.ค. - ม.ค.

พื้นที่ติดทะเล

บริเวณ: ภาคตะวันออกเฉียงใต้

ลักษณะ: ความผันแปรของอุณหภูมิน้อยกว่า

- **ฤดูร้อน:** ไม่ร้อนจัดเท่าพื้นที่ลึกในแผ่นดิน
- **ฤดูหนาว:** ไม่หนาวจัด
- **สาเหตุ:** ทะเลช่วยปรับอุณหภูมิ

สถิติอุณหภูมิเฉลี่ย (°C) ตามภาคและฤดูกาล

ภาค	ฤดูหนาว	ฤดูร้อน	ฤดูฝน
เหนือ	23.4	28.1	27.3
ตะวันออกเฉียงเหนือ	24.2	28.6	27.6
กลาง	26.2	29.7	28.2
ตะวันออก	26.7	29.1	28.3
ใต้ฝั่งตะวันออก	26.3	28.2	27.8
ใต้ฝั่งตะวันตก	27.0	28.4	27.5

ปริมาณฝน

- ปริมาณฝนเฉลี่ยทั่วประเทศ: 1,587.7 มิลลิเมตรต่อปี
- ระดับฝน: พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝน 1,200-1,600 มิลลิเมตรต่อปี (อยู่ในเกณฑ์ดี)

การกระจายตัวของฝน

พื้นที่ฝนมาก

ตำแหน่ง: ด้านหน้าทิวเขา/ด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

- ทางตะวันตกของประเทศ
- ภาคตะวันออก
- **สูงสุด:** อ.คลองใหญ่ ตราด >4,000 มม./ปี
- จ.ระนอง >4,000 มม./ปี

พื้นที่ฝนน้อย

ตำแหน่ง: ด้านหลังเขา

- ตอนกลางของภาคเหนือ
- ภาคกลาง
- ด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน (เพชรบุรี-ประจวบฯ)

รูปแบบฝนตามฤดูกาลและภาค

ภาค	ฤดูหนาว (มม.)	ฤดูร้อน (มม.)	ฤดูฝน (มม.)	วันฝนตก/ปี
เหนือ	100.4	187.3	943.2	122
ตะวันออกเฉียงเหนือ	76.3	224.4	1,103.8	116
กลาง	127.3	205.4	942.5	116
ตะวันออก	178.4	277.3	1,433.2	130
ใต้ฝั่งตะวันออก	827.9	229.0	608.0	145
ใต้ฝั่งตะวันตก	464.6	411.3	1,841.3	178

เกณฑ์ปริมาณฝนใน 24 ชั่วโมง

- ฝนเล็กน้อย: 0.1-10.0 มม.
- ฝนปานกลาง: 10.1-35.0 มม.
- ฝนหนัก: 35.1-90.0 มม.
- ฝนหนักมาก: ≥ 90.1 มม.

ความชื้นสัมพัทธ์

- ลักษณะทั่วไป: ประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้นปกคลุมเกือบตลอดปี เนื่องจากตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร

การแปรผันของความชื้นสัมพัทธ์

พื้นที่ลุ่มในแผ่นดิน

บริเวณ: ภาคกลางขึ้นไป

ความชื้นเฉลี่ย: 73-75%

ฤดูร้อน: ลดลงเหลือ 64-69% (ต่ำสุดในรอบปี)

สถิติต่ำสุด: 9% (25 ก.พ. 2526 ที่เลย, 23 เม.ย. 2533 ที่เชียงราย)

พื้นที่ติดฝั่งทะเล

บริเวณ: ภาคตะวันออก และภาคใต้

ความชื้นเฉลี่ย: 76-80%

ภาคใต้: สูงสุด 79-80%

ลักษณะ: ความชื้นสูงและคงที่ตลอดปี

สถิติความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ตามภาคและฤดูกาล

ภาค	ฤดูหนาว	ฤดูร้อน	ฤดูฝน	ตลอดปี
เหนือ	74	63	81	74
ตะวันออกเฉียงเหนือ	69	66	80	73
กลาง	70	68	78	73
ตะวันออก	71	75	81	76
ใต้ฝั่งตะวันออก	81	78	79	79
ใต้ฝั่งตะวันตก	78	77	84	80

ความหลากหลายตามภูมิประเทศ

- พื้นที่เทือกเขา: อากาศเย็นกว่า ฝนมากกว่า (ด้านรับลม)
- พื้นที่ชายฝั่ง: อุณหภูมิคงที่ ความชื้นสูง
- พื้นที่ลึกในแผ่นดิน: อุณหภูมิผันแปรมาก แห้งแล้งในฤดูหนาว
- ภาคใต้: ฝนชุกเกือบตลอดปี เนื่องจากรับลมมรสุมทั้ง 2 ชนิด

สาเหตุความผิดพลาดในการพยากรณ์

- **ความรู้ไม่สมบูรณ์:** ความเข้าใจเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยายังไม่ครบถ้วน
- **ข้อมูลไม่เพียงพอ:** สถานีตรวจอากาศมีจำนวนน้อยและอยู่ห่างกันมาก
- **ธรรมชาติซับซ้อน:** ปรากฏการณ์เล็กๆ อาจส่งผลใหญ่ในภายหลัง

ข้อสังเกต: การพยากรณ์อากาศในเขตร้อน (เช่น ประเทศไทย) ยากกว่าเขตอบอุ่นและเขตหนาว เนื่องจากระบบลมฟ้าอากาศมีขนาดเล็กและการศึกษาวิจัยยังมีน้อย

ความหมายและที่มาของเอลนีโญ

- เอลนีโญ (El Niño) ในภาษาสเปน หมายถึง "ทารกพระเยซูคริสต์"
- สำหรับชาวเปรู หมายถึง กระแสน้ำอุ่นที่ไหลเลียบชายฝั่งเปรูทุก 2-3 ปี

ความหมายปัจจุบัน

การอุ่นขึ้นอย่างผิดปกติของน้ำทะเลบริเวณ

ตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทร

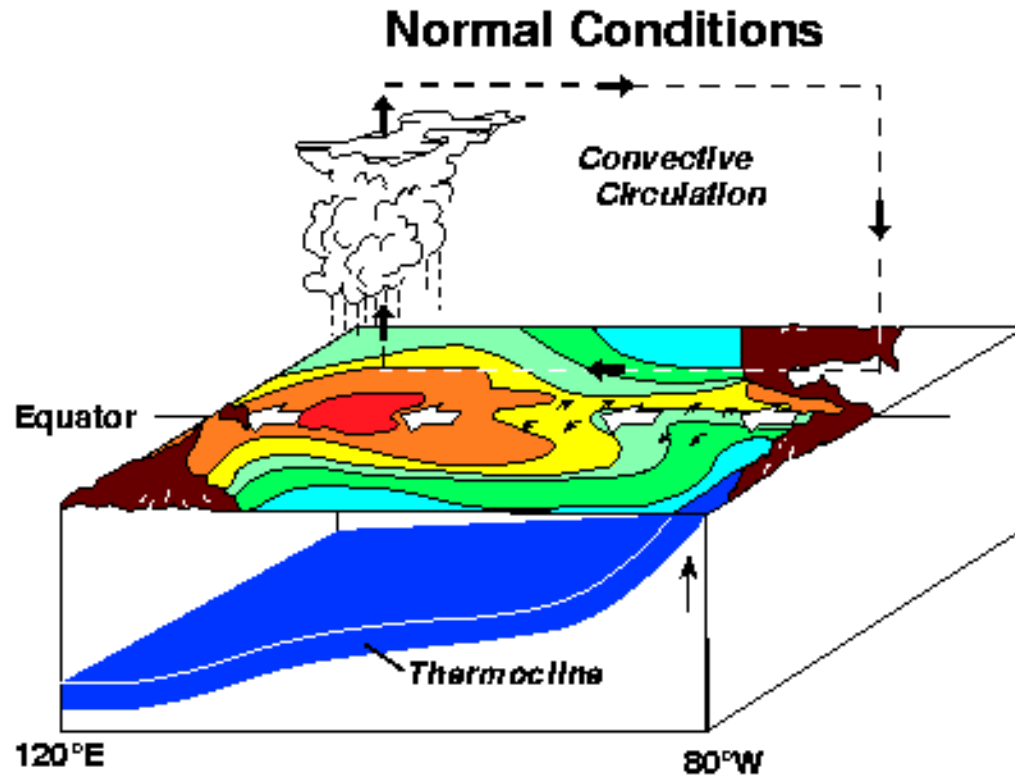
แปซิฟิกเขตร้อน ซึ่งเกิดจากการอ่อนกำลัง

ลงของลมค้า (Trade Wind)

ลักษณะสำคัญของเอลนีโญ

- การอุ่นขึ้นผิดปกติ ของผิวน้ำทะเลบริเวณ
แปซิฟิกตะวันออก
- เวียนเกิดซ้ำ แต่ช่วงเวลาไม่สม่ำเสมอ เฉลี่ย 5-6
ปีต่อครั้ง
- ระยะเวลา เกิดแต่ละครั้งนาน 12-18 เดือน
- เชื่อมโยงกับลมค้า เกิดร่วมกับการอ่อนกำลังลง
ของลมค้าตะวันออก

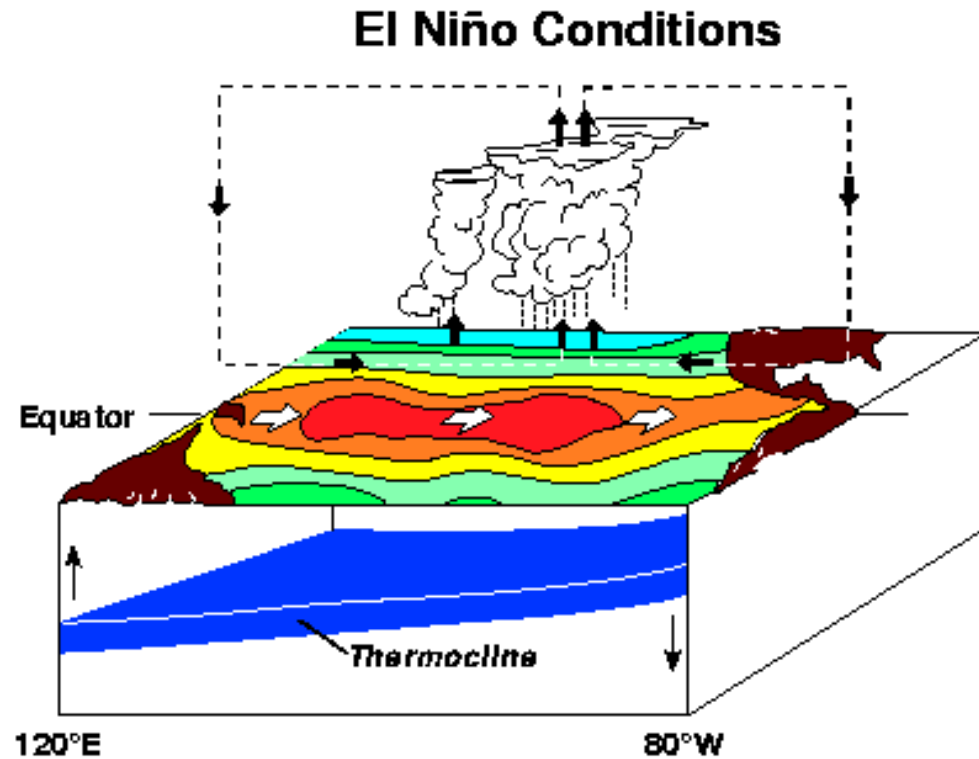
สภาวะปกติ



รูปที่ 1 สภาวะปกติ (ที่มา : PMEL/NOAA)

- ลมค้าตะวันออกพัดพาน้ำอุ่นจากตะวันออก (ชายฝั่งอเมริกาใต้) ไปสะสมทางตะวันตก (อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย) ทำให้เกิดการก่อตัวของเมฆและฝนบริเวณแปซิฟิกตะวันตก

การเกิดเอลนีโญ



รูปที่ 2 สภาวะเอลนีโญ (ที่มา : PMEL/NOAA)

- **ขั้นตอนที่ 1:** ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนกว่าปกติ
- **ขั้นตอนที่ 2:** เกิดคลื่นใต้ผิวน้ำพัดพามวลน้ำอุ่นจากแปซิฟิกตะวันตกไปทางตะวันออก
- **ขั้นตอนที่ 3:** น้ำอุ่นรวมเข้ากับผิวน้ำทำให้อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งเอกวาดอร์-เปรูอุ่นขึ้น
- **ขั้นตอนที่ 4:** น้ำอุ่นแผ่ขยายไปทางตะวันตกถึงตอนกลางของมหาสมุทร
- **ผลลัพธ์:** บริเวณที่มีการก่อตัวของเมฆและฝนเปลี่ยนจากแปซิฟิกตะวันตกมาอยู่ตอนกลางและตะวันออก

ผลกระทบทันที

- **แปซิฟิกตะวันออก:** ฝนตกมากกว่าปกติ (เปรู-เอกวาดอร์)
- **แปซิฟิกตะวันตก:** ฝนน้อยลงและเกิดความแห้งแล้ง (อินโดนีเซีย-ออสเตรเลีย)

ระดับความรุนแรงและสถิติ

- การแบ่งระดับความรุนแรง
- **รุนแรงมาก**
อุณหภูมิสูงกว่าปกติ $> 7^{\circ}\text{C}$
น้ำท่วมและความเสียหายมาก
- **รุนแรง**
อุณหภูมิสูงกว่าปกติ $3-5^{\circ}\text{C}$
ฝนสูงมาก มีน้ำท่วมชายฝั่ง
- **ปานกลาง**
อุณหภูมิสูงกว่าปกติ $2-3^{\circ}\text{C}$
ฝนสูงกว่าปกติ ความเสียหายต่ำ

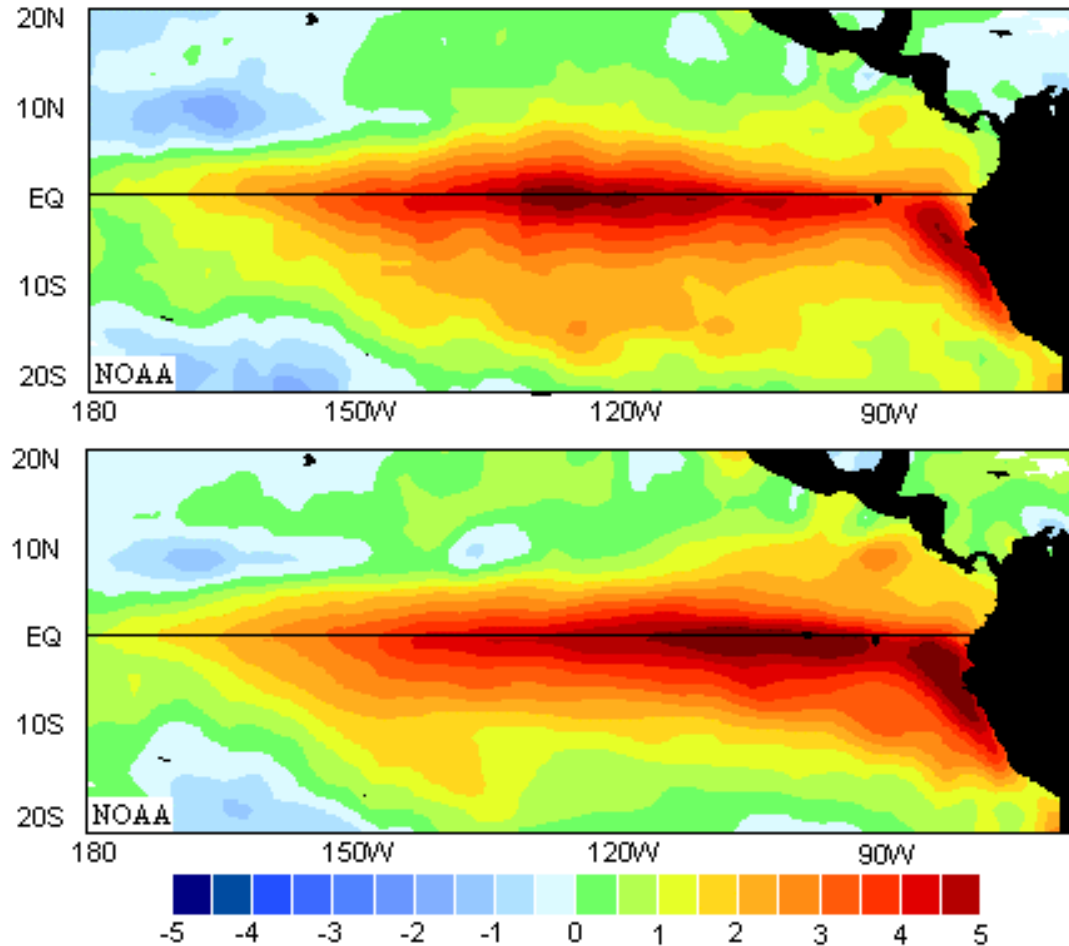
สถิติการเกิดเอลนีโญ (พ.ศ. 2494-2543)

ปี พ.ศ.	ความรุนแรง	ปี พ.ศ.	ความรุนแรง
2500-2502	รุนแรง	2525-2526	รุนแรง
2515-2516	รุนแรง	2533-2536	รุนแรง
2540-2541	รุนแรง	อื่นๆ (9 ครั้ง)	อ่อน-ปานกลาง

สถิติ: ใน 50 ปีที่ผ่านมา เอลนีโญเกิดขึ้น **15 ครั้ง**

โดยเฉลี่ยทุก 3-4 ปี และมีแนวโน้มเกิดบ่อยและรุนแรงขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2515

ขนาดของเอลนีโญ



รูปที่ 3 อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากปกติ ($^{\circ}\text{C}$) ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2525 (บน)
ระหว่างวันที่ 18 - 24 ธันวาคม 2540 (ล่าง) ที่มา : CDC/NOAA

- ดัชนีชี้วัดขนาดของเอลนีโญที่สำคัญและชัดเจนที่สุด คือ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นไม่ว่าจะทางตะวันออกหรือตอนกลางของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร อุณหภูมิยิ่งสูงกว่าปกติมากเท่าไร ปรากฏการณ์ยิ่งรุนแรงมากเท่านั้น
- อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากปกติในช่วงเอลนีโญที่รุนแรงมาก 2 ครั้ง คือ เมื่อ พ.ศ. 2525 - 2526 และ พ.ศ. 2540 - 2541

ผลกระทบของเอลนีโญ

ผลกระทบต่อประเทศไทย

- ปริมาณฝน: ต่ำกว่าปกติ โดยเฉพาะฤดูร้อนและต้นฤดูฝน
- อุณหภูมิ: สูงกว่าปกติทุกฤดู โดยเฉพาะเอลนีโญขนาดรุนแรง
- ความแห้งแล้ง: เกิดในฤดูร้อนและต้นฤดูฝน
- พายุหมุนเขตร้อน: จำนวนลดลง เนื่องจากเส้นทางพายุเปลี่ยนแปลง

ผลกระทบของเอลนีโญ

ผลกระทบทั่วโลก

- ภูมิภาคแห้งแล้ง
 - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 - ออสเตรเลีย
 - ตอนใต้ของแอฟริกา
 - อเมริกากลาง
- ภูมิภาคฝนมาก/น้ำท่วม
 - เปรู-เอกวาดอร์
 - คาบสมุทรอินเดีย
 - แอฟริกาตะวันออก
 - อเมริกาใต้ตอนกลาง-ใต้

พายุหมุนเขตร้อน

- แอตแลนติก: ลดลง
- แปซิฟิกตะวันออก: เพิ่มขึ้น
- แปซิฟิกตะวันตก: เส้นทางเปลี่ยน

เอลนีโญ 2540-2541

- รุนแรงที่สุดที่เคยมี
- ปี 2541 = ปีที่ร้อนที่สุดใน ศตวรรษที่ 20
- ไฟป่าอินโดนีเซีย

ความสำคัญ: เอลนีโญส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก การเกษตร การประมง และความมั่นคงทางอาหาร การติดตามและพยากรณ์เอลนีโญจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเตรียมรับมือและลดความเสียหาย

ลานีญา

ความหมายของลานีญา

ชื่อเรียกต่างๆ

- น้องของเอลนีโญ (*El Niño's sister*)
- สภาวะตรงข้ามเอลนีโญ (*Anti-El Niño*)
- สภาวะที่ไม่ใช่เอลนีโญ (*Non El Niño*)
- ฤดูกาลที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเย็น (*Season with cold SSTs*)

นิยามทางวิทยาศาสตร์

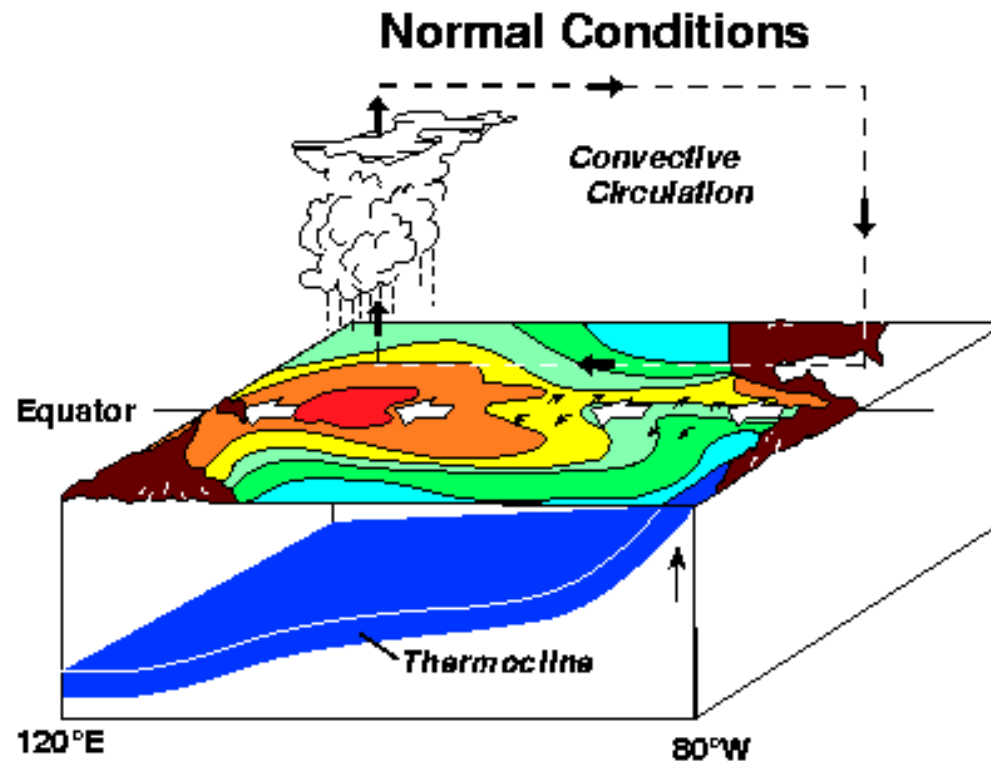
ปรากฏการณ์ที่กลับกันกับเอลนีโญ

อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณตอนกลางและตะวันออกของแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร มีค่าต่ำกว่าปกติ
เนื่องจากลมค้าตะวันออกเฉยงได้ มีกำลังแรงมากกว่าปกติ

ลักษณะการเกิด

- ความถี่: เกิดขึ้นทุก 2-3 ปี
- ระยะเวลา: ปกติ 9-12 เดือน (บางครั้งนานถึง 2 ปี)
- กลไก: ลมค้าพัดพาน้ำอุ่นไปสะสมทางตะวันตกมากยิ่งขึ้น

กระบวนการเกิดลานีญา

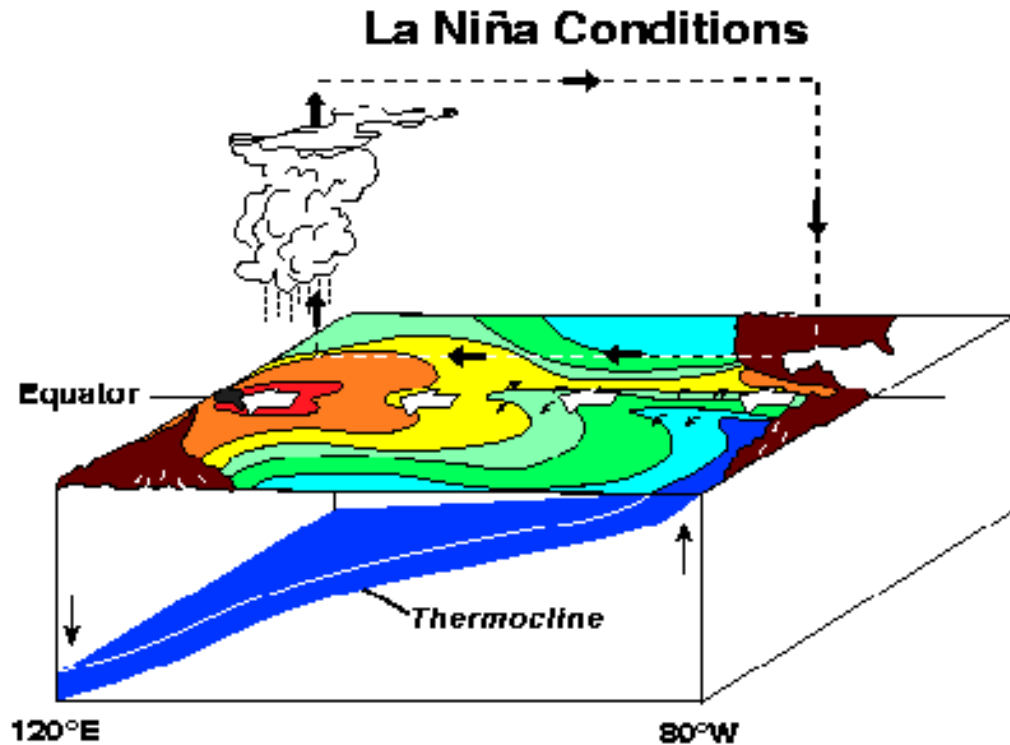


รูปที่ 1 สถานะปกติ (ที่มา : PMEL/NOAA)

สถานะปกติ

- ลมค้าตะวันออกเฉียงใต้พัดปกติ
- พัดพาน้ำอุ่นจากตะวันออกเฉียงใต้ไปตะวันตก
- เกิดเมฆและฝนบริเวณแปซิฟิกตะวันตก
- น้ำเย็นไหลขึ้นบริเวณชายฝั่งเปรู-เอกวาดอร์

กระบวนการเกิดลานีญา



รูปที่ 2 สภาพะลาปีญา (ที่มา : PMEL/NOAA)

ตัวอย่างลานีญาที่รุนแรง

ลานีญา พ.ศ. 2531-2532: อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งเปรู-เอกวาดอร์ต่ำกว่าปกติประมาณ 4°C

เมื่อเกิดลานีญา

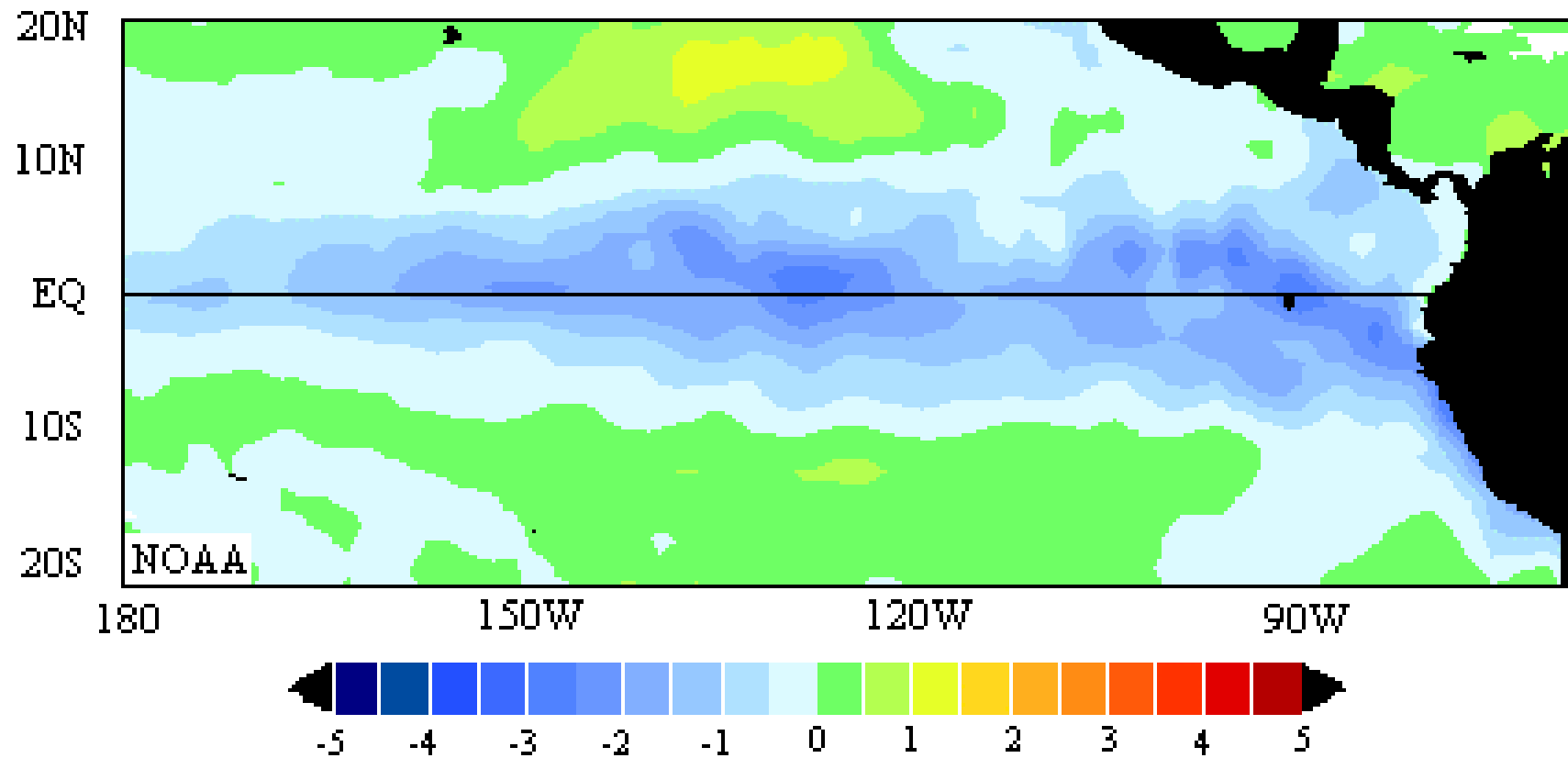
- ลมค้าแรงกว่าปกติ
- พัดพาน้ำอุ่นไปตะวันตกมากยิ่งขึ้น
- แปซิฟิกตะวันตกอุ่นขึ้นอีก
- แปซิฟิกตะวันออกเย็นกว่าปกติ

ผลจากกระบวนการ

แปซิฟิกตะวันตก: อุณหภูมิผิวน้ำทะเลสูงขึ้น $\rightarrow$ อากาศลอยตัวขึ้น $\rightarrow$ เกิดเมฆและฝนมากขึ้น

แปซิฟิกตะวันออก: น้ำเย็นไหลขึ้นรุนแรง $\rightarrow$ อุณหภูมิผิวน้ำทะเลลดลง $\rightarrow$ แห้งแล้ง

ลานีญาที่เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2531 - 2532 อุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณดังกล่าวต่ำกว่าปกติประมาณ 4 °ซ.



รูปที่ 3 อุณหภูมิผิวน้ำทะเลที่ต่างจากค่าปกติ (°ซ.) ระหว่างวันที่ 25 - 31 กรกฎาคม 2531

สถิติการเกิดปรากฏการณ์ลานีญา

พ.ศ.	ความรุนแรงของลานีญา	พ.ศ.	ความรุนแรงของลานีญา
2497 - 2499	รุนแรง	2531 - 2532	รุนแรง
2507 - 2508	ปานกลาง	2538 - 2539	อ่อน
2513 - 2514	ปานกลาง	2541 - 2544	- รุนแรงในฤดูหนาว พ.ศ. 2541 - 2542 และ 2542 - 2543 - ปานกลางในช่วง พ.ศ. 2543 - 2544
2516 - 2519	รุนแรง		
2526 - 2527	อ่อน		
2527 - 2528	อ่อน		

แหล่งข้อมูล : CPC/NCEP/NOAA

ผลกระทบของลानีญาทั่วโลก

ผลกระทบต่อปริมาณฝน

- ภูมิภาคฝนมาก/น้ำท่วม
 - ออสเตรเลีย
 - อินโดนีเซีย
 - ฟิลิปปินส์
 - แอฟริกาใต้
 - สหรัฐฯ ตอนเหนือ-ตะวันออก (ฤดูหนาว)
- ภูมิภาคแห้งแล้ง
 - แปซิฟิกตะวันออก (เปรู-เอกวาดอร์)
 - แอฟริกาตะวันออก
 - อเมริกาใต้ตอนใต้
 - สหรัฐฯ ตะวันตกเฉียงใต้ (ฤดูหนาว)

ผลกระทบต่ออุณหภูมิ

- อุณหภูมิผิวพื้นเขตร้อนลดลง
- ฤดูใบไม้ผลิ-เกาหลี่: เย็นกว่าปกติ
- สหรัฐฯ เหนือ-แคนาดาใต้: หนาวเย็น
- ออสเตรเลียตะวันออกเฉียงเหนือ: อุ่นขึ้น

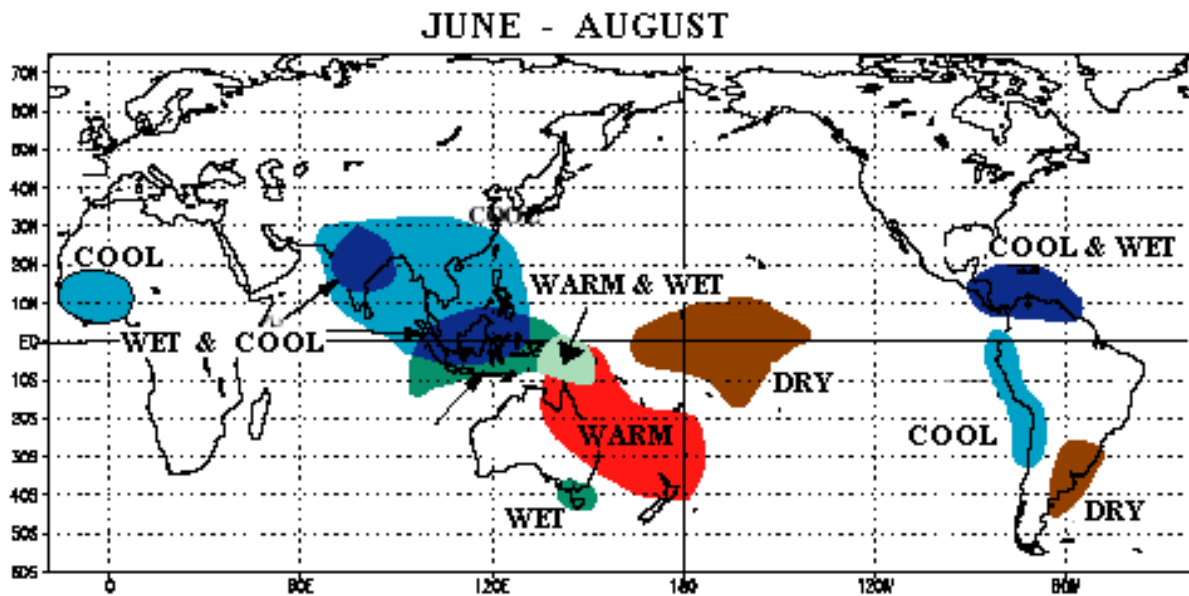
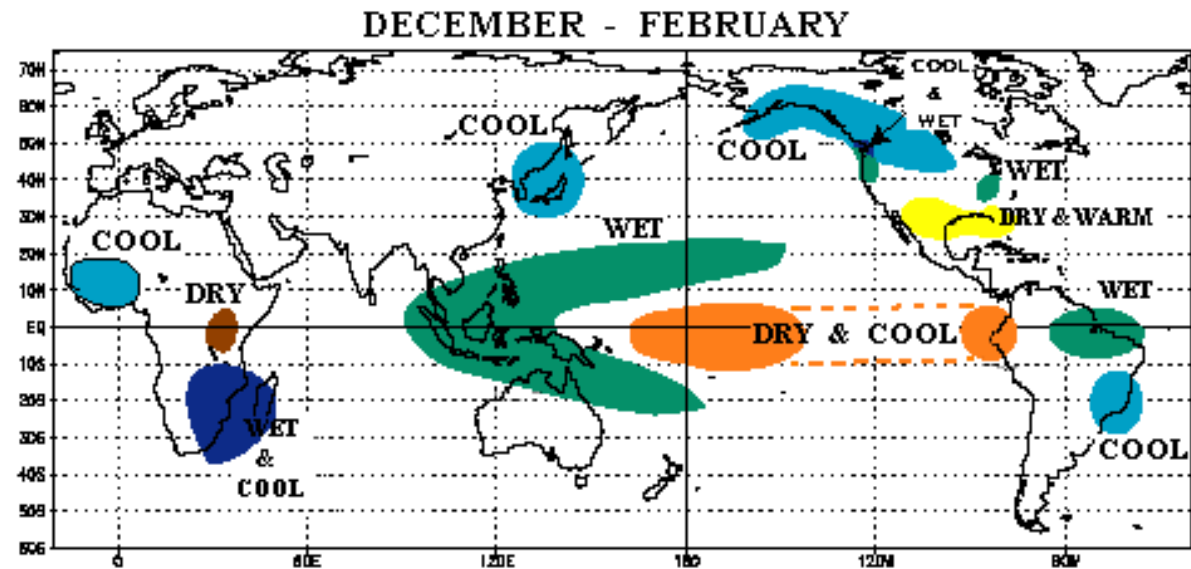
ผลกระทบต่อพายุหมุนเขตร้อน

มหาสมุทรแอตแลนติก: พายุเฮอริเคนเพิ่มจำนวนมากขึ้น

สหรัฐอเมริกาและหมู่เกาะแคริบเบียน: มีโอกาสประสบพายุเฮอริเคนมากขึ้น (ตรงข้ามกับเอลนีโญที่ทำให้พายุในแอตแลนติกลดลง)

ข้อสังเกตสำคัญ

ลานีญาเป็น "ปรากฏการณ์ตรงข้ามเอลนีโญ" จึงส่งผลกระทบในทิศทางตรงกันข้ามในหลายพื้นที่ ทำให้การติดตามและพยากรณ์ทั้งสองปรากฏการณ์มีความสำคัญต่อการเตรียมรับมือ



รูปที่ 4 รูปแบบของฝนและอุณหภูมิที่ผิดปกติในปีลานีญา (ที่มา : CPC/NCEP/NOAA)

รูปแบบของฝน และอุณหภูมิที่ผิดปกติ
ในปีลานีญา

ผลกระทบต่อประเทศไทย

การศึกษาข้อมูล 50 ปี (พ.ศ. 2494-2543)

- วิเคราะห์ด้วยวิธี Composite Percentile และ Composite Standardized

ผลกระทบต่อปริมาณฝน

- ปริมาณฝน: สูงกว่าปกติโดยทั่วไป
- ช่วงที่ชัดเจนที่สุด: ฤดูร้อนและต้นฤดูฝน
- ช่วงกลาง-ปลายฤดูฝน: ผลกระทบไม่ชัดเจน
- ลานีญาขนาดปานกลาง-รุนแรง: ฝนสูงกว่าปกติมากขึ้น

ผลกระทบต่ออุณหภูมิ

- ผลกระทบชัดเจนกว่าฝน: อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ
- ทุกภาคของประเทศไทย: อุณหภูมิต่ำกว่าปกติทุกฤดู
- ลานีญาขนาดปานกลาง-รุนแรง: อุณหภูมิต่ำกว่าปกติมากขึ้น

สรุปผลกระทบต่อไทย

ข้อดี

- ฝนมากขึ้น → ดีต่อการเกษตร
- อุณหภูมิเย็นลง → สบายขึ้น
- ลดปัญหาภัยแล้ง
- เพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ข้อระวัง

- ฝนมากเกินไป → เสี่ยงน้ำท่วม
- อากาศเย็น → ส่งผลต่อพืชบางชนิด
- ความชื้นสูง → โรคพืชเพิ่มขึ้น
- ผลผลิตข้าวอาจได้รับผลกระทบ

ความหมายของเอนโซ

ENSO = **El Niño** / **Southern Oscillation**

ปรากฏการณ์ที่อธิบายการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร และความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้

องค์ประกอบของเอนโซ

เอลนีโญ (El Niño)

- ภาวะอุ่นของเอนโซ
- อุณหภูมิผิวน้ำทะเลอุ่นขึ้นผิดปกติ
- บริเวณตอนกลาง-ตะวันออกของแปซิฟิก
- ลมค้าตะวันออกอ่อนกำลัง
- ปรากฏการณ์ในมหาสมุทร

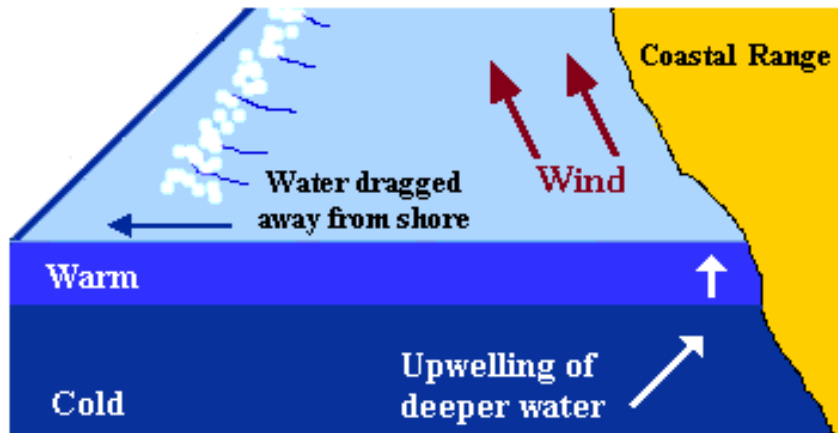
ลานีญา (La Niña)

สภาวะเย็นของเอนโซ

- อุณหภูมิผิวน้ำทะเลเย็นกว่าปกติ
- บริเวณตอนกลาง-ตะวันออกของแปซิฟิก
- ลมค้าตะวันออกแรงกว่าปกติ
- ปรากฏการณ์ตรงข้ามเอลนีโญ

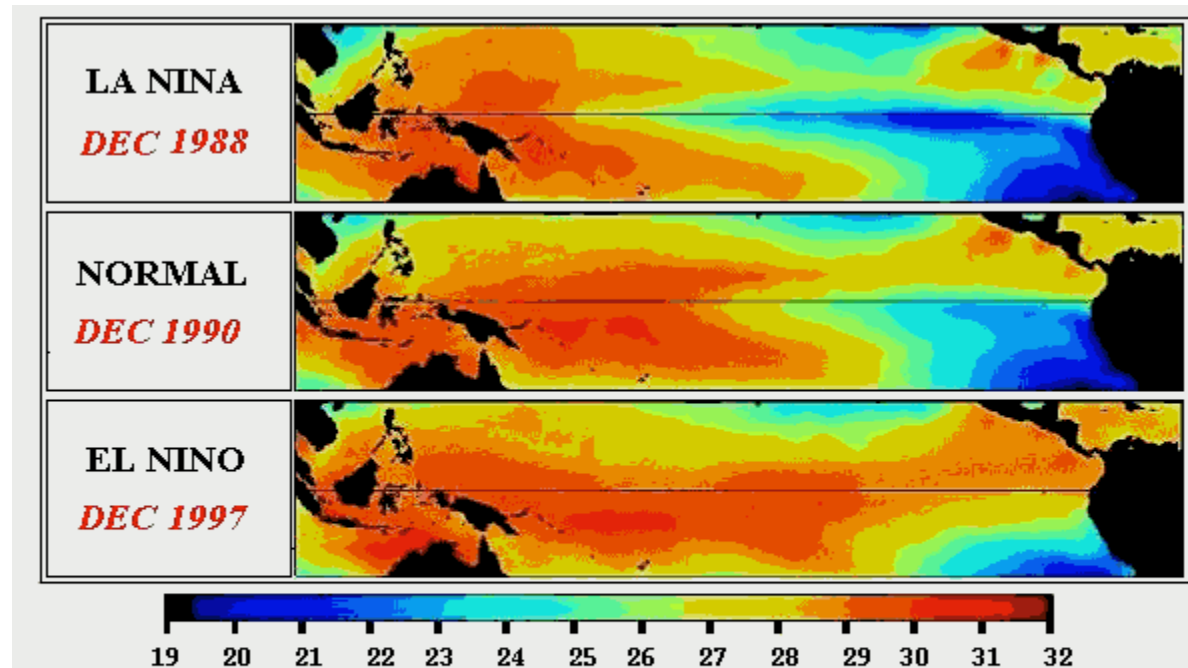
ความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้

- การที่ความกดอากาศระดับน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกใต้มีความสัมพันธ์เป็นส่วนกลับกับความกดอากาศในมหาสมุทรอินเดีย
- ปรากฏการณ์ในบรรยากาศ ที่เชื่อมโยงกับเอลนีโญและลานีญา



รูปที่ 1 ขบวนการไหลขึ้นของน้ำเย็นจากใต้มหาสมุทร

(ปรับปรุงจาก [http://www2010.atmos.uiuc.edu/\(GH\)/guides/mtr/elni/upw.r.html](http://www2010.atmos.uiuc.edu/(GH)/guides/mtr/elni/upw.r.html))



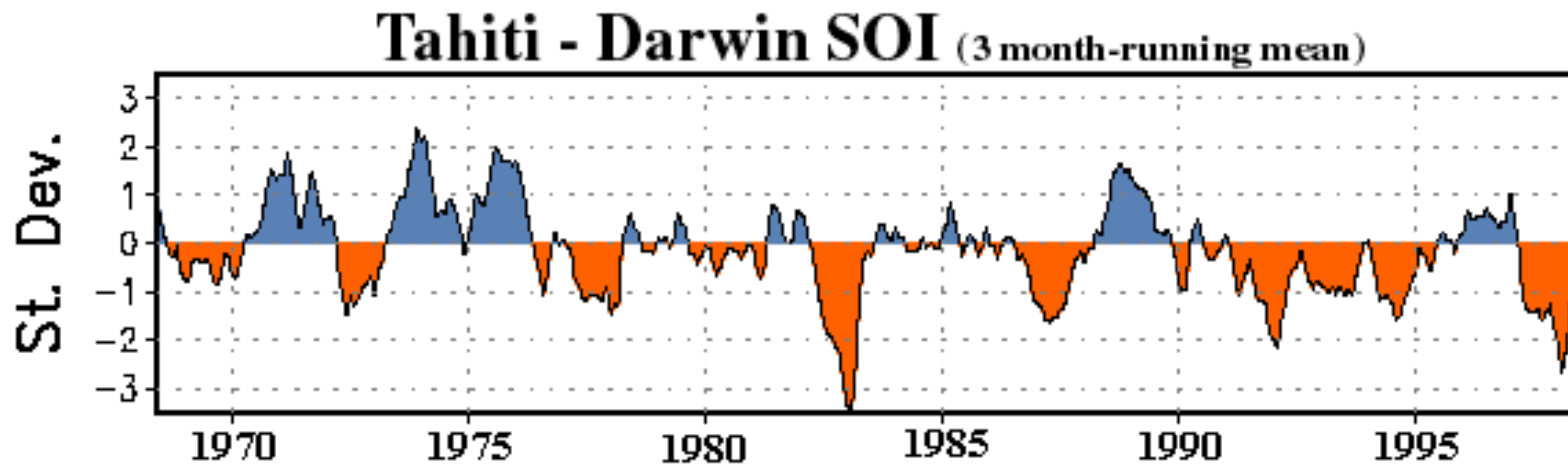
รูปที่ 2 อุณหภูมิผิวน้ำทะเล (°C) ในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อน

(ที่มา : <http://jerba.oc.nps.navy.mil/webmodules/ENSO>)

ดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้ (SOI)

สูตรการคำนวณ: ความกดอากาศที่ตาฮีตี - ความกดอากาศที่ดาร์วิน

- **ตาฮีตี:** ตัวแทนระบบความกดอากาศในแปซิฟิกใต้
- **ดาร์วิน:** ตัวแทนระบบความกดอากาศในอินเดีย-ออสเตรเลีย



รูปที่ 3 ดัชนีความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้

ที่มา : http://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensocycle/soi.html

ค่า SOI เป็นบวก

- ความกดอากาศที่ตาฮีตีสูงกว่าดาร์วิน
- ลมค้าแรงกว่าปกติ
- ฝั่งซีกภาวะลานีญา
- ค่าเป็นบวกสูงนาน = ลานีญารุนแรง

การตีความค่า SOI

ค่า SOI เป็นลบ

- ความกดอากาศที่ตาฮีตีต่ำกว่าดาร์วิน
- ลมค้าอ่อนกว่าปกติ
- ฝั่งซีกภาวะเอลนีโญ
- ค่าติดลบสูงนาน = เอลนีญารุนแรง

ความสำคัญของ SOI

- SOI เป็นเครื่องมือสำคัญ ในการตรวจวัดความแรงของลมค้าและบ่งบอกการเกิดปรากฏการณ์เอนโซ
- ใช้ในการพยากรณ์และติดตามการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

วงจรชีวิตของเอนโซ (4 ระยะ)

1. ระยะบอเหตุ

- ลมตะวันออกเฉียงใต้แรงกว่าปกติ
- ความกดอากาศอินโดนีเซียต่ำ
- ความกดอากาศแปซิฟิกตะวันออกสูง
- ระดับน้ำทะเลตะวันตกสูงขึ้น

3. ระยะเติบโต

- กุมภาพันธ์-มีนาคม: น้ำอุ่นปรากฏชายฝั่งอเมริกาใต้
- เพิ่มสูงขึ้นจนถึงมิถุนายน
- น้ำอุ่นแผ่ปกคลุมทั่วแปซิฟิกตะวันออก
- ปลายปี: ความผิดปกติสูงสุด

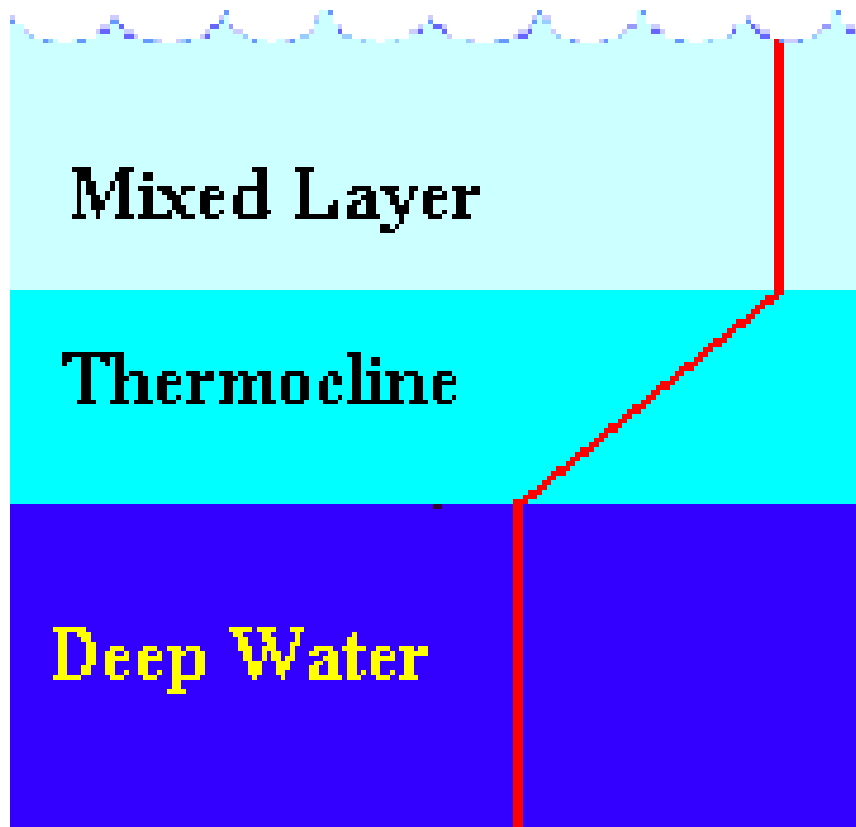
แนวคิดสำคัญ

2. ระยะเริ่มต้น

- เดือนธันวาคม: น้ำอุ่นหายจากตะวันตก
- ลมเปลี่ยนจากตะวันออก→ตะวันตก
- น้ำอุ่นปรากฏตอนกลางแปซิฟิก
- ฝนเริ่มเพิ่มขึ้นบริเวณตอนกลาง

4. ระยะสลายตัว

- ธันวาคม: ลมตะวันตกอ่อนกำลัง
- ต้นปีใหม่: น้ำอุ่นสูงสุดครั้งที่ 2
- อุณหภูมิลดลงรวดเร็ว
- 18 เดือน: กลับสู่สภาวะปกติ



Mixed Layer

Thermocline

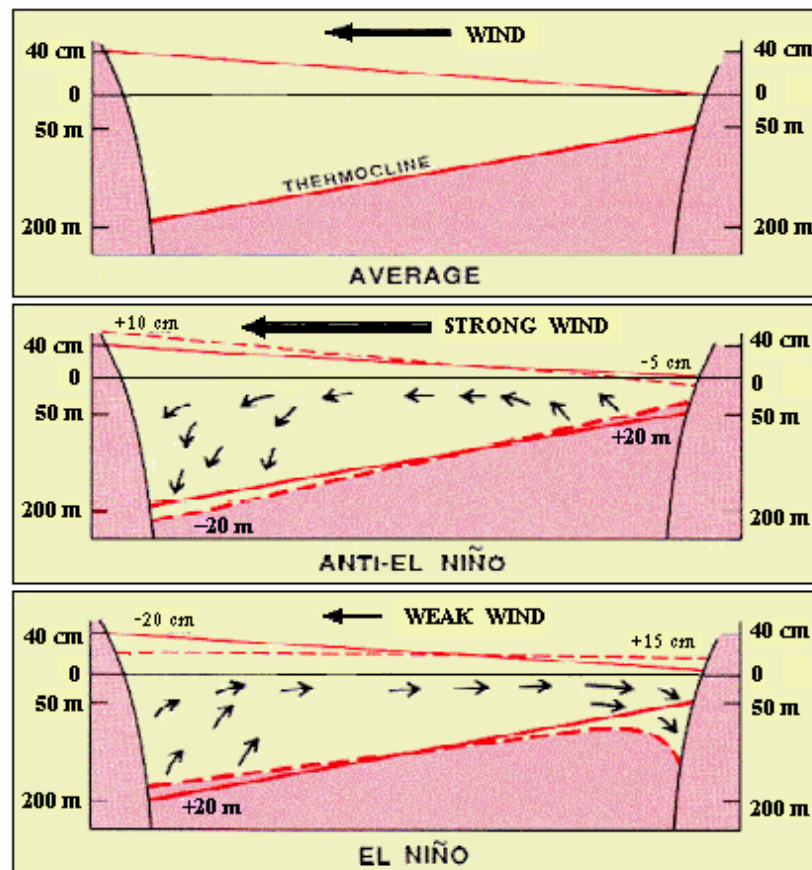
Deep Water

Temperature →

รูปที่ 4 ชั้นน้ำในมหาสมุทร
และอุณหภูมิ

ที่มา : <http://www.2010.atmos.wisc.edu>

เทอร์โมไคลน์: ชั้นน้ำที่อุณหภูมิ
ลดลงอย่างรวดเร็วตามความลึก



(1) สมการตัวออกพัดเป็นปกติ

ทางแปซิฟิกตะวันตก
ระดับน้ำทะเลสูง และ
ระดับเทอร์โมไคลน์ลึก

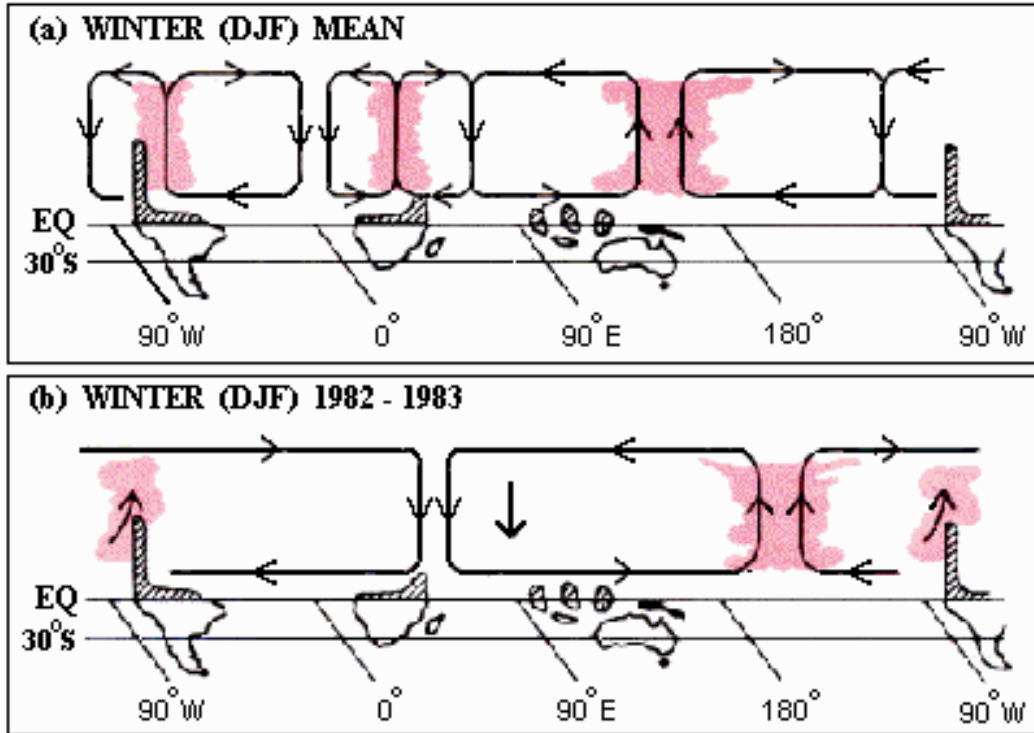
(2) สมการตัวออกมีกำลังแรง

สถานะรุนแรงกว่า (1)
เมื่อลมมีกำลังแรงขึ้น

(3) สมการตัวออกมีกำลังอ่อน

น้ำถูกพัดพาไปทางตะวันออก
ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น
และระดับเทอร์โมไคลน์ตื้นกว่าเดิม

รูปที่ 5 การตอบสนองด้านโครงสร้างความร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร
ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของลม (ที่มา : Glantz et al., 1987)



รูปที่ 6 รูปแบบของการหมุนเวียนแบบวอล์คเกอร์ในฤดูหนาว (เดือน ธ.ค. - ก.พ.)

บน : รูปแบบในสภาวะปกติ

ล่าง : เอลนีโญ พ.ศ. 2525 - 2526 ซึ่งบริเวณอากาศยกตัวขยับไปอยู่ทาง
ตะวันออกของเส้นเปลี่ยนวัน (180°) ที่มา : WMO, 1984

การหมุนเวียนแบบวอล์คเกอร์:

การหมุนเวียนของบรรยากาศ
บริเวณศูนย์สูตรในแนวตั้งทั้งสอง
แนวคิดนี้เป็นกุญแจสำคัญในการ
เข้าใจกลไกของเอนโซ

เอนโซ่และความสัมพันธ์กับภูมิอากาศโลก

ความเชื่อมโยงทางไกล (Teleconnections)

- **ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ:** เอนโซ่ที่เกิดในแปซิฟิกเขตศูนย์สูตร ส่งผลกระทบต่อภูมิอากาศในพื้นที่ห่างไกล
- ความแห้งแล้งทางตอนใต้ของแอฟริกา
- พายุเฮอริเคนในมหาสมุทรแอตแลนติก
- รูปแบบฝนและอุณหภูมิในหลายทวีป

รูปแบบผลกระทบที่เกิดขึ้น

การศึกษาเอนไซม์ 3 ครั้ง: พ.ศ. 2500-2501, 2515-2516, 2525-2526 พบว่า: บริเวณต่อไปนี้มี
ความแห้งแล้งเกิดขึ้นทั้ง 3 ครั้ง

- ด้านตะวันออกของออสเตรเลีย
- ตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา
- ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล

ลักษณะความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์สูง

- บริเวณเขตร้อน
- บริเวณกึ่งเขตร้อน
- ผลกระทบชัดเจนและสม่ำเสมอ
- สามารถพยากรณ์ได้ดีกว่า

ความแปรผันตามพื้นที่

- แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่
- แตกต่างกันในแต่ละฤดูกาล
- ไม่เกิดซ้ำทุกครั้ง
- ต้องศึกษาเป็นกรณีๆ ไป

ความสำคัญของเอนโซ

เอนโซเป็นปรากฏการณ์สำคัญที่สุด ที่ส่งผลกระทบต่อ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ระยะเวลาสั้นของโลก การเข้าใจและติดตามเอนโซจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อ:

- การพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ
- การเตรียมรับมือภัยพิบัติธรรมชาติ
- การวางแผนด้านเกษตรกรรมและประมง
- การจัดการทรัพยากรน้ำ

ฤดูกาลของโลก

สาเหตุการเกิดฤดูกาล

- แกนโลกเอียง 23 องศา
- แหล่งพลังงาน: ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานความร้อนที่สำคัญของโลก
- การเอียง: แกนโลกเอียงจากแนวตั้ง 23 องศา ตลอดเวลาที่โคจรรอบดวงอาทิตย์

ผลของการเอียงแกนโลก



การหันขั้วโลก

ขั้วโลกเหนือและใต้หันเข้าหาดวงอาทิตย์สลับกัน

ผลลัพธ์: พลังงานความร้อนที่แต่ละพื้นที่ได้รับไม่เท่าเทียมกัน



การกระจายพลังงาน

ขั้วที่หันเข้าหา → ได้รับพลังงานมาก → **ฤดูร้อน**

ขั้วที่หันออกจาก → ได้รับพลังงานน้อย → **ฤดูหนาว**

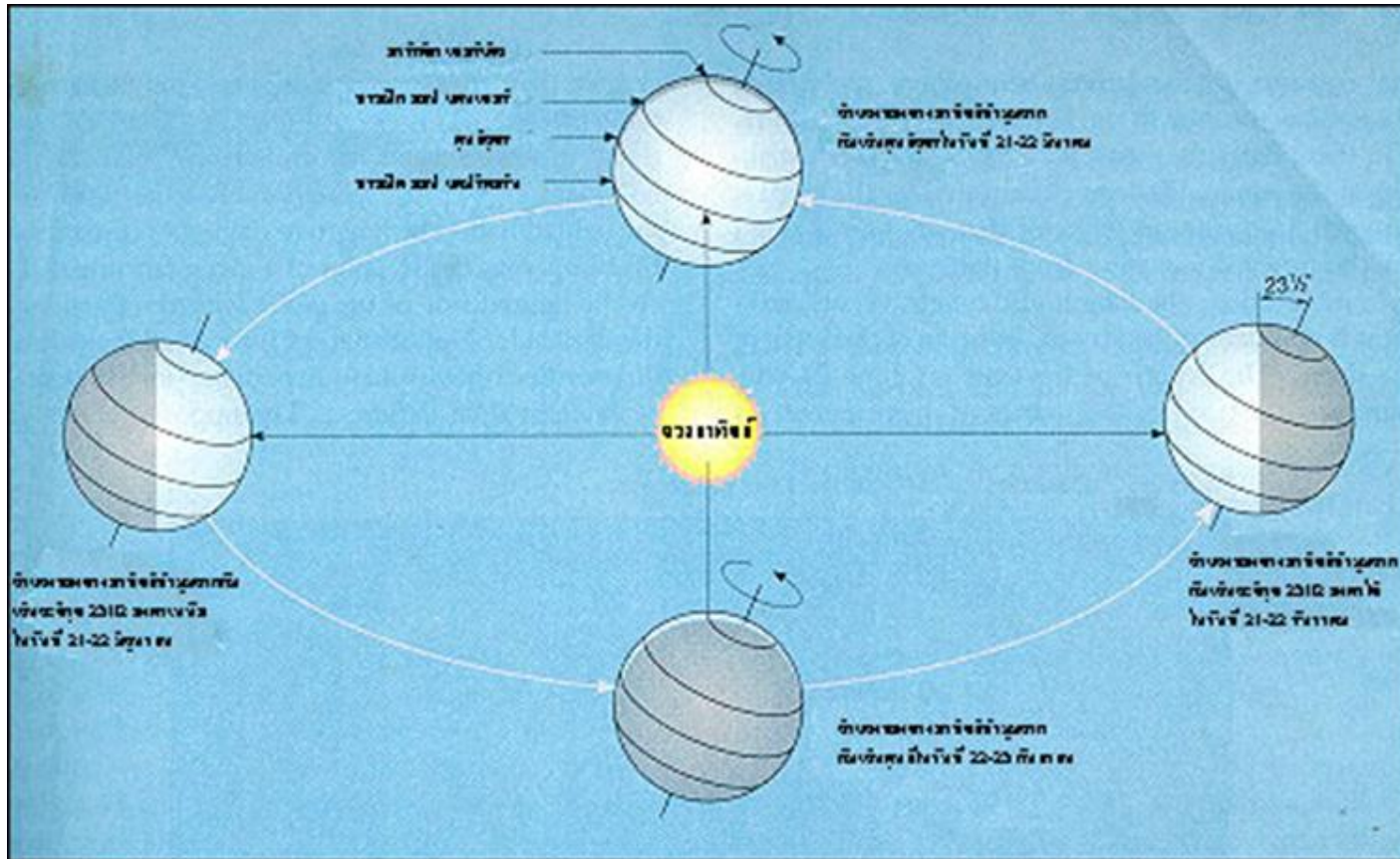
ฤดูกาลของโลก

มุมตกกระทบของแสงอาทิตย์

- **แสงตั้งฉาก:** ได้รับพลังงานมาก เพราะครอบคลุมพื้นที่น้อย
- **แสงเฉียง:** ได้รับพลังงานน้อย เพราะครอบคลุมพื้นที่มาก + ผ่านชั้นบรรยากาศหนา
กว่า
- → ในฤดูหนาวจึงหนาวเย็น เพราะได้รับแสงในแนวเฉียงตลอดเวลา

ตำแหน่งดวงอาทิตย์ตลอดปี

ลำแสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบตั้งฉากกับผิวพื้นโลกได้เฉพาะระหว่างเส้นละติจูด 23 องศา เหนือ ถึง 23 องศา ใต้



วันที่ 21 - 22 มีนาคม ลำแสงของดวงอาทิตย์จะตั้งฉากที่เส้นละติจูด 0 องศา (เส้นศูนย์สูตร)

วันที่ 21 - 22 มิถุนายน ลำแสงของดวงอาทิตย์จะเลื่อนขึ้นไปตั้งฉากที่เส้นละติจูด 23 องศาเหนือ

วันที่ 22 - 23 กันยายน ลำแสงของดวงอาทิตย์จะเลื่อนลงมาจากที่เส้นละติจูด 0 องศา อีกครั้งหนึ่ง

วันที่ 21 - 22 ธันวาคม ลำแสงของดวงอาทิตย์จะเลื่อนลงไปที่ตั้งฉากที่เส้นละติจูด 23 องศา ใต้

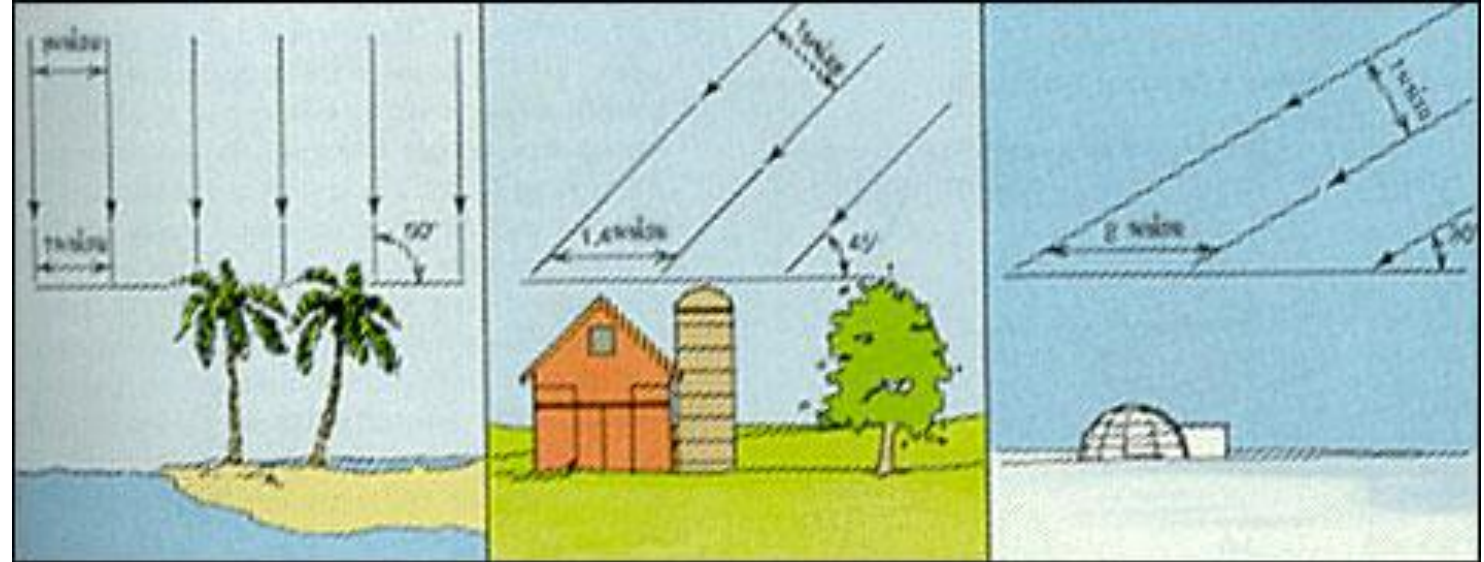
ความหมายสำหรับการเกิดฤดูกาล

หากโลกไม่เอียง

- ขั้วโลก: พลังงานน้อยตลอดปี
- เส้นศูนย์สูตร: พลังงานสูงตลอดปี
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล

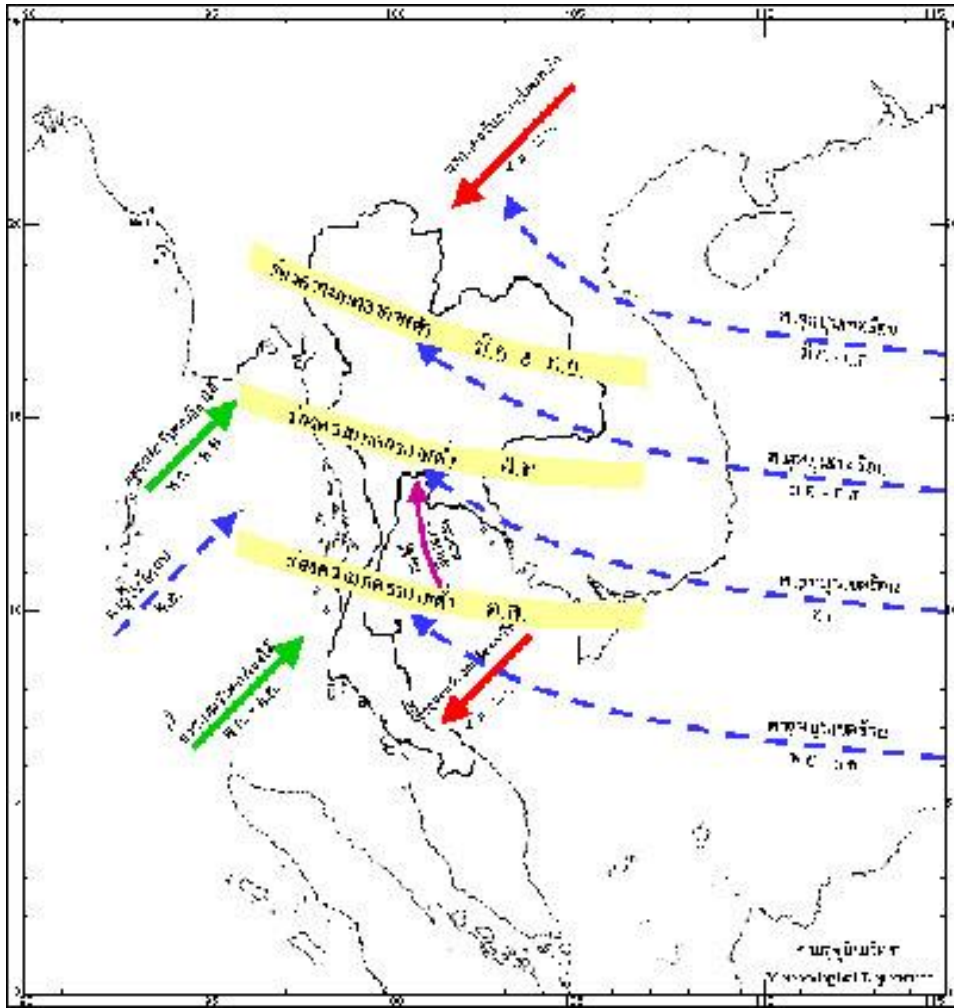
เนื่องจากโลกเอียง

- การกระจายพลังงานเปลี่ยนแปลงตลอดปี
- เกิดฤดูกาลที่แตกต่างกัน
- ซีกโลกเหนือ-ใต้มีฤดูตรงข้ามกัน



มุมตกกระทบของลำแสงดวงอาทิตย์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้ความเข้มข้นของพลังงานจากดวงอาทิตย์ที่ตกลงถึงผิวพื้นโลกแตกต่างกัน ลำแสงที่ตกกระทบทำมุมสูงกว่าความเข้มข้นของพลังงานจากดวงอาทิตย์จะมากกว่า

ฤดูกาลของประเทศไทย



ตำแหน่งร่องความกดอากาศต่ำ ทิศทางลมมรสุมและ
ทางเดินพายุหมุนเขตร้อน



ฤดูร้อน กลางก.พ. - กลางพ.ค.

เปลี่ยนจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ → ตะวันตก
เฉียงใต้

เม.ย.: แสงอาทิตย์เกือบตั้งฉากเวลาเที่ยง

ลักษณะ: ร้อนอบอ้าว, แห้งแล้ง

พิเศษ: พายุฤดูร้อน (ฟ้าคะนอง, ลูกเห็บ)



ฤดูฝน กลางพ.ค. - กลางต.ค.

มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ (ลมชื้น) ปกคลุม

ร่องความกดอากาศต่ำ: เลื่อนขึ้น-ลง

ช่วงฝนทิ้ง: ปลายมิ.ย. (1-2 สัปดาห์)

ฝนชุกสุด: ส.ค.-ก.ย. (ตอนบน), ต.ค.-พ.ย. (ใต้)



ฤดูหนาว กลางต.ค. - กลางก.พ.

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ (ลมหนาว) ปกคลุม

ทั่วโลกได้: หันเข้าหาดวงอาทิตย์

ไทย: ได้รับแสงแดดตลอดเวลา

ระบบมรสุมและสรุป

การเคลื่อนที่ของร่องความกดอากาศต่ำ

- เมษายน: เริ่มที่ภาคใต้
- พฤษภาคม-มิถุนายน: เลื่อนขึ้นไปภาคกลาง → เหนือ → ตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปลายมิถุนายน: เลื่อนไปจีนตอนใต้ → "ช่วงฝนทิ้ง"
- สิงหาคม-พฤศจิกายน: เลื่อนกลับลงมาใต้ตามลำดับ

ลักษณะพิเศษของมรสุม



มรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ช่วงเวลา: พ.ค. - ต.ค.

ลักษณะ: ลมชื้นจากมหาสมุทรอินเดีย

ผลกระทบ: ฝนชุกทั่วไป



มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ

ช่วงเวลา: ต.ค. - ก.พ.

ลักษณะ: ลมหนาวจากจีน-มองโกเลีย

ผลกระทบ: หนาวเย็น แห้งแล้ง (ตอนบน)

พิเศษ: ภาคใต้ยังมีฝน (ผ่านทะเลจีนใต้-อ่าวไทย)

ระบบมรสุมและสรุป



"ช่วงฝนทิ้ง" - ปรากฏการณ์สำคัญ

- เกิดเมื่อร่องความกดอากาศต่ำเลื่อนไปจีนตอนใต้ (ปลายมิถุนายน)
- **ระยะเวลา:** 1-2 สัปดาห์ (ปกติ) หรือหลายเดือน (รุนแรง)
- **ผลกระทบ:** ฝนในไทยลดลงชั่วคราว

เกณฑ์อากาศ

มาตรฐานการจำแนกสภาพอากาศและปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยา



เกณฑ์อากาศร้อน

- ใช้อุณหภูมิสูงสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูร้อน
- **อากาศร้อน (Hot)**
 - 35.0 - 39.9 องศาเซลเซียส
- **อากาศร้อนจัด (Very Hot)**
 - 40.0 องศาเซลเซียสขึ้นไป



เกณฑ์อากาศหนาว

- ใช้อุณหภูมิต่ำสุดประจำวันและใช้เฉพาะในฤดูหนาว
- **อากาศเย็น (Cool)**
 - 16.0 - 22.9 องศาเซลเซียส
- **อากาศหนาว (Cold)**
 - 8.0 - 15.9 องศาเซลเซียส
- **อากาศหนาวจัด (Very Cold)**
 - 7.9 องศาเซลเซียสลงไป

เกณฑ์ฝนและเมฆ

การจำแนกปริมาณฝน การกระจายตัว และสภาพท้องฟ้า

เกณฑ์การกระจายของฝน

- ฝนบางพื้นที่ (Isolated)
- น้อยกว่า 20% ของพื้นที่
- ฝนกระจายเป็นแห่งๆ (Widely Scattered)
- 20% - 40% ของพื้นที่
- ฝนกระจาย (Scattered)
- 40% - 60% ของพื้นที่
- ฝนเกือบทั่วไป (Almost Widespread)
- 60% - 80% ของพื้นที่
- ฝนทั่วไป (Widespread)
- 80% ของพื้นที่ขึ้นไป



เกณฑ์ปริมาณฝน

- ฝนเล็กน้อย (Light Rain)
0.1 - 10.0 มิลลิเมตร
- ฝนปานกลาง (Moderate Rain)
10.1 - 35.0 มิลลิเมตร
- ฝนหนัก (Heavy Rain)
35.1 - 90.0 มิลลิเมตร
- ฝนหนักมาก (Very Heavy Rain)
90.1 มิลลิเมตรขึ้นไป

เกณฑ์จำนวนเมฆในท้องฟ้า (แบ่งท้องฟ้าเป็น 10 ส่วน)

- ท้องฟ้าแจ่มใส (Fine) น้อยกว่า 1 ส่วน
- ท้องฟ้าโปร่ง (Fair) 1-3 ส่วน
- เมฆบางส่วน (Partly Cloudy) 3-5 ส่วน
- เมฆเป็นส่วนมาก (Cloudy) 5-8 ส่วน
- เมฆมาก (Very Cloudy) 8-9 ส่วน
- เมฆเต็มท้องฟ้า (Overcast) 9-10 ส่วน

ระบบความกดอากาศ

ความกดอากาศสูง (High Pressure)

- ลมพัดออกจากศูนย์กลาง
- ลมอ่อนและสงบ
- เมฆเพียงเล็กน้อย
- Cold High: อากาศเย็น
- Warm High: อากาศร้อนอบอ้าว

ความกดอากาศต่ำ (Low Pressure)

- ลมพัดเข้าหาศูนย์กลาง
- เมฆมากและฝนตก
- Cold Core: ลมแรงขึ้นตามความสูง
- Warm Core: ลมแรงที่ผิวพื้น

พายุและปรากฏการณ์อุตุนิยมวิทยา

พายุหมุนเขตร้อน มรสุม และปรากฏการณ์อื่นๆ

การจำแนกพายุหมุนเขตร้อนตามความแรงลม

1. ดีเปรสชันเขตร้อน

น้อยกว่า 34 นอต (< 63 กม./ชม.)

2. พายุโซนร้อน

34-64 นอต (63-117 กม./ชม.)

3. พายุไต้ฝุ่น/เฮอริเคน

≥ 65 นอต (≥ 118 กม./ชม.)

พายุหมุนเขตร้อน มรสุม และปรากฏการณ์อื่นๆ



พายุฟ้าคะนอง

- **ลักษณะ:** เกิดจากเมฆคิวมูโลนิมบัส มีฟ้าแลบและฟ้าร้อง
- **สาเหตุ:** อากาศร้อนชื้นไม่มีเสถียรภาพ
- **ระยะเวลา:** น้อยกว่า 2 ชั่วโมง
- **ความสูง:** 40,000-50,000 ฟุต



มรสุม (Monsoon)

นิยาม: ลมประจำฤดูที่เปลี่ยนทิศทุก 6 เดือน

สาเหตุ: ความแตกต่างอุณหภูมิระหว่างทวีปและมหาสมุทร

ประเทศไทย:

- มรสุมตะวันตกเฉียงใต้: พ.ค.-ต.ค. (ฤดูฝน)
- มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ: ต.ค.-ก.พ. (ฤดูหนาว)

พายุหมุนเขตร้อน มรสุม และปรากฏการณ์อื่นๆ



ฟ้าหวั

- ลักษณะอากาศที่มีอนุภาคเกลือ คาร์บอนไฟ และฝุ่นล่องลอย ทำให้ทัศนวิสัยลดลง 2 ใน 3 ของปกติ



ลมพัดสอบ

การเบียดตัวของลม 2 ฝ่าย ทำให้อากาศลอยขึ้นและเกิดเมฆฝน

พายุหมุนเขตร้อน

Tropical Cyclone

คำนิยาม

- พายุหมุนหรือพายุไซโคลนที่มีถิ่นกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนแถบละติจูดต่ำ เป็นพายุที่มีความรุนแรงที่สุดชนิดหนึ่งในบรรดาพายุที่เกิดขึ้นในโลก

ลักษณะทั่วไป

เส้นผ่าศูนย์กลาง

ประมาณ 100 กิโลเมตรขึ้นไป

ความเร็วลม

ตั้งแต่ 117 กม./ชม. (64 นอต) ขึ้นไป

สูงสุดเกิน 300 กม./ชม. (175 นอต)

ความกดอากาศ

ต่ำกว่า 1,000 มิลลิบาร์ที่ศูนย์กลาง



ลักษณะการหมุน

ซีกโลกเหนือ

หมุนวนเข็มนาฬิกา (Cyclonically)

ซีกโลกใต้

หมุนตามเข็มนาฬิกา

การเคลื่อนตัว

เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตก

ทำความเสียหายแก่ทวีปต่างๆ

ลักษณะอากาศ



ฝนและเมฆ

- ฝนตกหนักมากกว่าฝนปกติ มีเมฆคิวมูลัสและคิวมูโลนิมบัส เป็นแนวโค้งหมุนเข้าหาศูนย์กลาง



พายุฟ้าคะนอง

- บางครั้งมีพายุฟ้าคะนองเกิดขึ้นด้วย พร้อมกับลมกระโชกแรง



คลื่นทะเล

- เกิดคลื่นสูงใหญ่ในทะเลและน้ำขึ้นสูงผิดปกติ

การพยากรณ์อากาศคืออะไร?

หมายถึง การคาดหมายสภาพลมฟ้าอากาศในอนาคต

องค์ประกอบสำคัญ 3 ประการ

- ความรู้ความเข้าใจ : ในปรากฏการณ์และกระบวนการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบรรยากาศ
- สภาพะอากาศปัจจุบัน : ข้อมูลจากการตรวจอากาศผิวพื้นและชั้นบน
- ความสามารถในการวิเคราะห์ : การผสมผสานองค์ประกอบทั้งสองเพื่อคาดหมายการเปลี่ยนแปลง

ขั้นตอนการพยากรณ์อากาศ

ขั้นตอนที่ 1: การตรวจอากาศ

- เพื่อให้ทราบสภาวะอากาศปัจจุบัน (อุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น ลม เมฆ ฝน)

ขั้นตอนที่ 2: การสื่อสาร

- รวบรวมข้อมูลผลการตรวจอากาศจากทั้งในและต่างประเทศ

ขั้นตอนที่ 3: การบันทึกข้อมูล

- บันทึกลงบนแผนที่อุตุนิยมวิทยาด้วยสัญลักษณ์มาตรฐาน

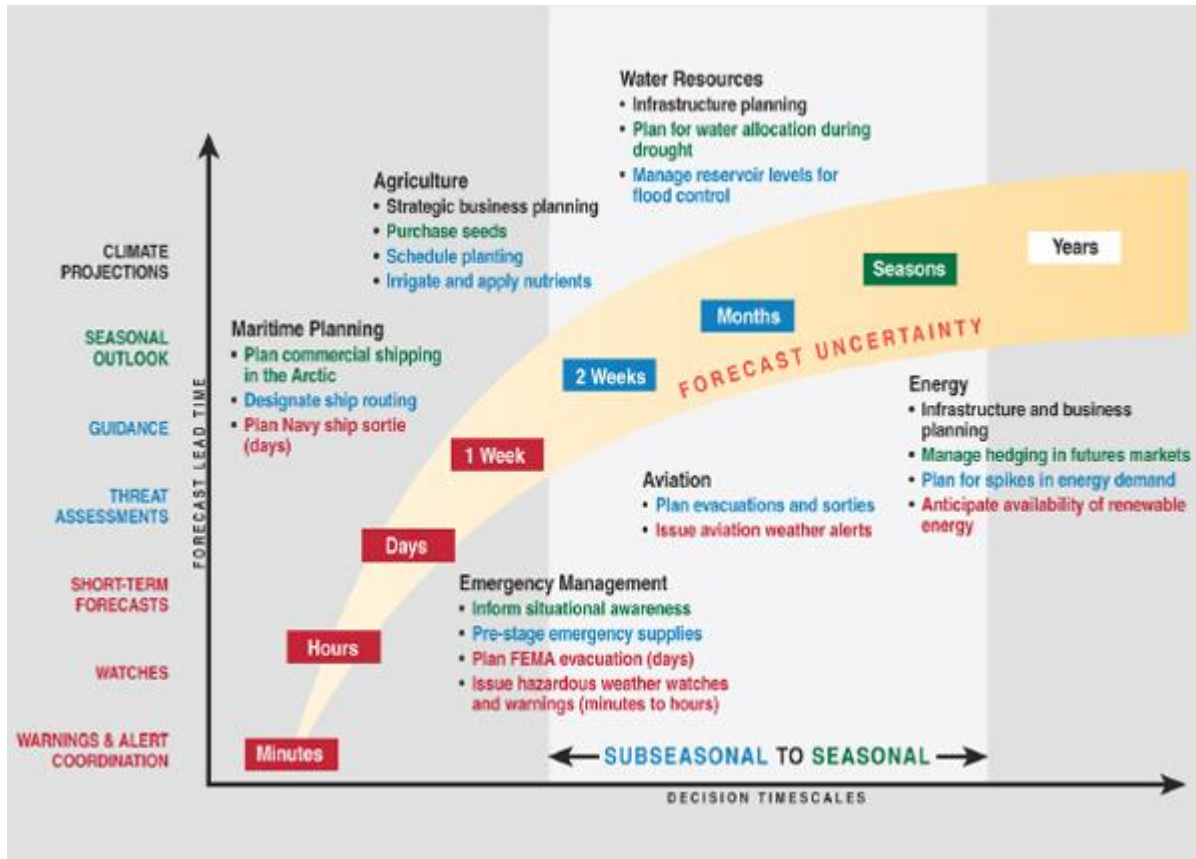
ขั้นตอนที่ 4: การวิเคราะห์

- ลากเส้นแสดงค่าองค์ประกอบทางอุตุนิยมวิทยาต่างๆ

ขั้นตอนที่ 5: การคาดหมาย

- คาดหมายการเปลี่ยนแปลงและการเคลื่อนที่ของระบบลมฟ้าอากาศ

ประเภทการพยากรณ์อากาศตามระยะเวลา

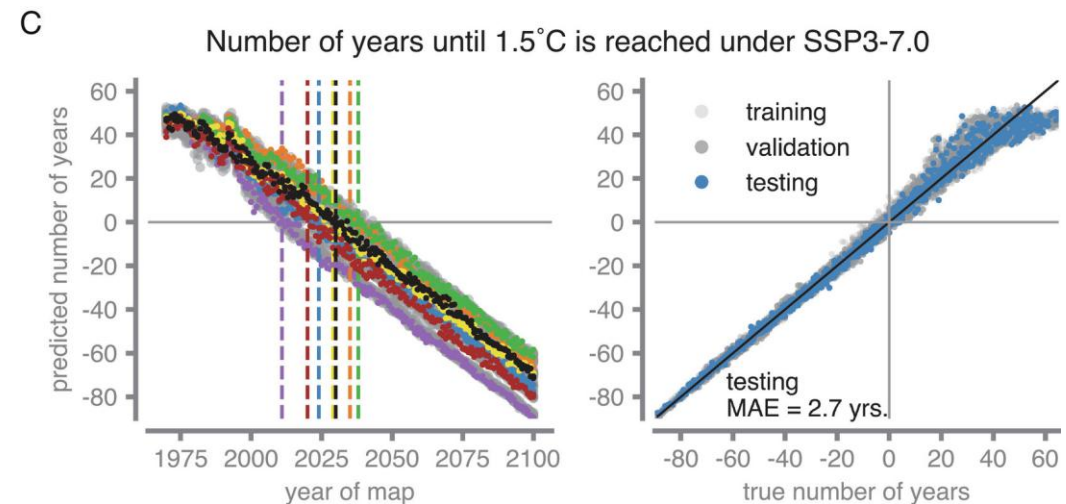
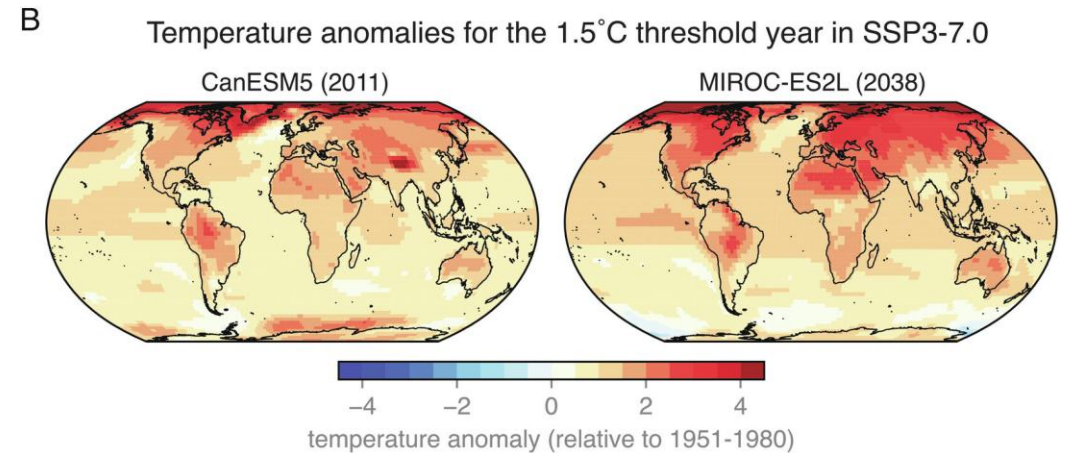
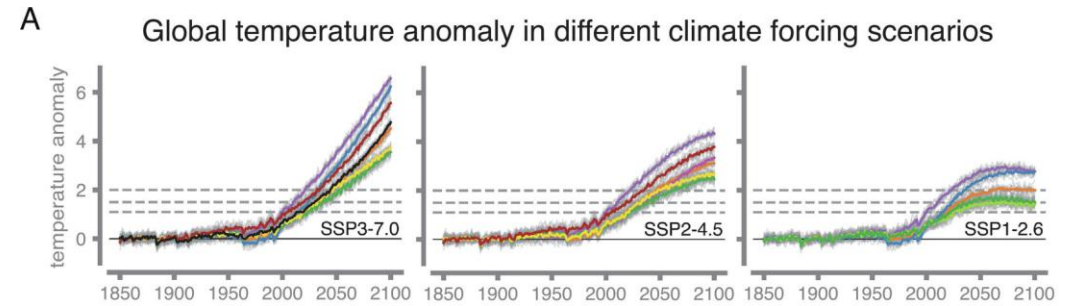


- พยากรณ์ปัจจุบัน : ไม่เกิน 2 ชั่วโมง
- ระยะสั้นมาก : ไม่เกิน 12 ชั่วโมง
- ระยะสั้น : 12 ชั่วโมง - 3 วัน
- ระยะปานกลาง : 3 - 10 วัน
- ระยะยาว : 10 - 30 วัน
- ระยะนาน : 30 วัน - 2 ปี

การพยากรณ์ภูมิอากาศ

การพยากรณ์สำหรับช่วงเวลา มากกว่า 2 ปีขึ้นไป

- การพยากรณ์การผันแปรของ
ภูมิอากาศ (รายปี - หลายสิบปี)
- การพยากรณ์ภูมิอากาศใน
อนาคต (พิจารณาสาเหตุจาก
ธรรมชาติและมนุษย์)



วิธีการพยากรณ์และข้อจำกัด

วิธีการพยากรณ์อากาศ

- วิธีแนวโน้ม
- ใช้ทิศทางและความเร็วของระบบลมฟ้าอากาศ เหมาะสำหรับการพยากรณ์ฝนระยะสั้น

วิธีภูมิอากาศ

- ใช้ค่าเฉลี่ยจากสถิติภูมิอากาศหลายปี เหมาะสำหรับการพยากรณ์ระยะนาน

วิธีคอมพิวเตอร์

- ใช้แบบจำลองเชิงตัวเลขและสมการทางคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน

Weather Criteria PowerPoint Pre x long term climate prediction - Y x GSMAP JAXA - Yahoo 天気予報 x JAXA Global Rainfall Watch (GSMaP) x

← → ↻ https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/index.htm ☆ 📁 👤 ⋮

📺 YouTube 📍 Maps 📧 Gmail 🔄 New Tab 📄 Adobe Acrobat 📄 Adobe Acrobat

JAXA GLOBAL RAINFALL WATCH 世界の雨分布速報

日本語 Last Update: 10 Jun 2025 01:48:08 UTC

Users Guide (documents) User Registration GSMaP Realtime GSMaP Climate RIKEN Nowcast Precip. Forecasts Weather Realtime

Date: 2025 / 6 / 9 21:00-21:59 UTC Submit

-1 day -3 hour -1 hour Latest +1 hour +3 hour +1 day

GSMaP_NRT Cloud Rain Time and Satellite

12h rainfall accumulation 24h rainfall accumulation 72h rainfall accumulation

What's new

Overlayer Opacity Control

Opacity: [Slider]

Basemap Select

GoogleMap (©Google)

Geographic layers

Coast 1:50m Coast 1:10m

Lat/Lon (5deg) River

Country Search

-- Select Country --

Location change

Latitude: 0.000000

Longitude: 135.000000

Zoom: 3

Move Center

Save Location to Cookie

Clear cookie

share of display (url)

Other Functions

Download PNG

Subset data (CSV) download (Hourly)

2000 km

JAXA EORC

Rain 0.1 0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 (mm/hr)

Windows Search [Taskbar icons]

9:03 AM 6/10/2025

<https://sharaku.eorc.jaxa.jp/GSMaP/index.htm>